

Аналитическая геометрия

Лекция 3

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

16.09.2026

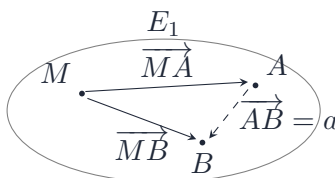
1. Аффинные подпространства аффинного пространства

Пусть $(E, V, \circ)$ — аффинное пространство, $E_1 \subseteq E$, $A \in E$. Введём обозначения:

$$V_A(E_1) := \{a \in V \mid a = \overrightarrow{AB}, B \in E_1\}.$$

Определение 1.1

Подмножество E_1 из E называется *аффинным подпространством* в E , если существует точка $A \in E_1$, для которой $V_A(E_1)$ является векторным подпространством векторного пространства V . Обозначение $E_1 \subseteq_a E$ означает в дальнейшем, что E_1 является аффинным подпространством аффинного пространства $(E, V, \circ)$.



Лемма 1.1

Если $E_1 \subseteq_a E$, то $V_A(E_1) = V(E_1)$ для любой точки $A \in E_1$.

Доказательство

Пусть $M \in E_1$ — точка, для которой $V_M(E_1)$ является векторным подпространством V (она существует по определению аффинного подпространства), и пусть $A \in E_1$ — произвольная точка.

$V_A(E_1) \subseteq V_M(E_1)$. Возьмём произвольный вектор $a \in V_A(E_1)$. По определению найдётся точка $B \in E_1$, такая что $\overrightarrow{AB} = a$. Так как $A, B \in E_1$, то $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \in V_M(E_1)$. Поскольку $V_M(E_1)$ — векторное подпространство,

$$a = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} \in V_M(E_1).$$

$V_M(E_1) \subseteq V_A(E_1)$. Возьмём произвольный $a \in V_M(E_1)$. Рассмотрим точку $B := A \circ a$,

так что $\overrightarrow{AB} = a$. Так как $A \in E_1$, то $\overrightarrow{MA} \in V_M(E_1)$, и потому

$$\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MA} + a \in V_M(E_1)$$

(так как $V_M(E_1)$ — векторное подпространство). Значит, найдётся такая точка $B' \in E_1$, что $\overrightarrow{MB'} = \overrightarrow{MB}$; тогда $B' = B$, откуда $B \in E_1$, и потому $a = \overrightarrow{AB} \in V_A(E_1)$.

Итак, $V_A(E_1) = V_M(E_1)$ для любой $A \in E_1$. Так как $V(E_1) = \bigcup_{A \in E_1} V_A(E_1)$, получаем $V(E_1) = V_A(E_1)$.

Следствие 1.1. Если $E_1 \subseteq_a E$, то $(E_1, V(E_1), \circ)$ — аффинное пространство.

Замечание

Векторы из $V(E_1)$ называются векторами, параллельными аффинному подпространству E_1 .

Замечание

Если $E_1 \subseteq_a E$ и $\dim E < \infty$, то $\dim E_1 \leq \dim E$. Если при этом $\dim E_1 = \dim E$, то $E_1 = E$.

Примеры аффинных пространств и подпространств

Пример 1.1

Пусть $E = \mathbb{R}^n$, $V = \mathbb{R}^n$ и

$$(a_1, \dots, a_n) \circ (b_1, \dots, b_n) := (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n).$$

Тогда $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, \circ)$ — аффинное пространство (арифметическое n -мерное аффинное пространство).

Пример 1.2

Рассмотрим множество

$$E_1 = \{(1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Нетрудно заметить, что

$$V(E_1) = \{(0, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

— $(n - 1)$ -мерное векторное подпространство $\mathbb{R}^n$. Поэтому E_1 — $(n - 1)$ -мерное аффинное подпространство в $\mathbb{R}^n$.

2. Параллельные аффинные подпространства

Определение 2.1

Будем говорить, что аффинные подпространства E_1, E_2 аффинного пространства $(E, V, \circ)$ параллельны ($E_1 \parallel E_2$), если выполнено одно из следующих условий:

- 1) $E_1 \subseteq E_2$ или $E_2 \subseteq E_1$;
- 2) существует такое аффинное подпространство $E_3 \subseteq_a E$, что

$$\dim E_3 = \max(\dim E_1, \dim E_2) + 1, \quad E_1, E_2 \subseteq E_3, \quad E_1 \cap E_2 = \emptyset.$$

Теорема 2.1

Два аффинных подпространства E_1 и E_2 параллельны тогда и только тогда, когда $V(E_1) \subseteq V(E_2)$ либо $V(E_2) \subseteq V(E_1)$.

Доказательство

Без ограничения общности считаем $\dim E_1 \leq \dim E_2$.

Необходимость. Пусть $E_1 \parallel E_2$. Докажем, что $V(E_1) \subseteq V(E_2)$.

Если выполнено условие 1): при $E_1 \subseteq E_2$ включение $V(E_1) \subseteq V(E_2)$ следует прямо из определения $V(E_1), V(E_2)$. При $E_2 \subseteq E_1$ (с учётом $\dim E_1 \leq \dim E_2$) получаем $E_1 = E_2$, откуда $V(E_1) = V(E_2)$.

Пусть выполнено условие 2): $E_1, E_2 \subseteq E_3 \subseteq_a E$, $\dim E_3 = \dim E_2 + 1$, $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Предположим противное: $V(E_1) \not\subseteq V(E_2)$. Тогда найдётся вектор $a \in V(E_1)$, $a \notin V(E_2)$. Рассмотрим одномерное подпространство $W := \{ta \mid t \in \mathbb{R}\}$. Тогда $\dim W = 1$ и $W \cap V(E_2) = \{0\}$, откуда

$$\dim(V(E_2) + W) = \dim V(E_2) + \dim W = \dim V(E_2) + 1 = \dim E_3 = \dim V(E_3).$$

Так как $V(E_2) + W \subseteq V(E_3)$ и размерности совпадают, то $V(E_3) = V(E_2) + W$.

Выберем произвольные точки $A \in E_1, B \in E_2$. Так как $E_1, E_2 \subseteq E_3$, то $\overrightarrow{AB} \in V(E_3) = V(E_2) + W$, значит найдутся $b \in V(E_2)$ и $t \in \mathbb{R}$, такие что $\overrightarrow{AB} = b + ta$. Рассмотрим точки $C := A \circ (ta)$ и $C' := B \circ (-b)$. Так как $ta \in V(E_1)$ (ведь $a \in V(E_1)$ и $V(E_1)$ — векторное подпространство) и $A \in E_1$, то $C \in E_1$; аналогично $-b \in V(E_2)$, $B \in E_2$, откуда $C' \in E_2$. Далее,

$$\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} = -ta + (b + ta) - b = 0,$$

значит $C = C'$. Тем самым $C \in E_1 \cap E_2$ — противоречие с $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Следовательно, $V(E_1) \subseteq V(E_2)$.

Достаточность. Пусть $V(E_1) \subseteq V(E_2)$. Тогда либо $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$, либо $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Если $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$, возьмём точку $A \in E_1 \cap E_2$. Тогда

$$E_1 = A \circ V(E_1) \subseteq A \circ V(E_2) = E_2,$$

и подпространства параллельны по условию 1).

Пусть $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Выберем произвольные точки $A \in E_1, B \in E_2$. Так как $A \notin E_2$, то $\overrightarrow{BA} \notin V(E_2)$. Рассмотрим одномерное подпространство $W := \{t \cdot \overrightarrow{BA} \mid t \in \mathbb{R}\}$ (оно не содержится в $V(E_2)$) и положим $V_3 := V(E_2) + W$. Если $\{e_1, \dots, e_k\}$ — базис $V(E_2)$, то $\{e_1, \dots, e_k, \overrightarrow{BA}\}$ — базис V_3 , откуда $\dim V_3 = k + 1$.

Положим $E_3 := A \circ V_3$. Тогда

$$\dim E_3 = \dim E_2 + 1 = \max(\dim E_1, \dim E_2) + 1,$$

$$E_1 = A \circ V(E_1) \subseteq A \circ V(E_2) \subseteq A \circ V_3 = E_3,$$

$$E_2 = B \circ V(E_2) = (A \circ \overrightarrow{AB}) \circ V(E_2) = A \circ (\overrightarrow{AB} + V(E_2)) \subseteq A \circ V_3 = E_3.$$

Значит, $E_1, E_2 \subseteq E_3$, и потому $E_1 \parallel E_2$.

3. Параметрические уравнения аффинного подпространства

Пусть $(E, V, \circ)$ — аффинное пространство, $I = \{O, e_1, \dots, e_n\}$ — аффинная система координат в E , и пусть $E_1 \subseteq_a E$, а $II = \{O', e'_1, \dots, e'_k\}$ — аффинная система координат в E_1 ($k = \dim E_1$). Пусть точка O' имеет в I координаты $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, а вектор e'_j имеет в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$ координаты $(u_{1j}, \dots, u_{nj})$.

Для произвольной точки $M \in E_1$ обозначим через $(x_1, \dots, x_n)$ её координаты в I , а через $(t_1, \dots, t_k)$ — её координаты в II . Тогда

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^k t_j e'_j \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^k t_j \sum_{i=1}^n u_{ij} e_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k u_{ij} t_j + \alpha_i \right) e_i. \end{aligned}$$

Значит,

$$x_i = \sum_{j=1}^k u_{ij} t_j + \alpha_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

то есть

$$\begin{cases} x_1 = u_{11}t_1 + \dots + u_{1k}t_k + \alpha_1, \\ \vdots \\ x_n = u_{n1}t_1 + \dots + u_{nk}t_k + \alpha_n. \end{cases} \quad (*)$$

Замечание

Формулы (*) — параметрические уравнения аффинного подпространства E_1 аффинного пространства E : это формулы перехода от координат точки $M \in E_1$ в системе II (параметров $t_1, \dots, t_k$) к её координатам $(x_1, \dots, x_n)$ в системе I .